Termo - Pipeline de dados com IoT e Docker

Disruptive Architectures | Documentação do projeto

1. Objetivo

O projeto organiza leituras de temperatura para comparar ambientes internos e externos. A proposta é ler um arquivo CSV, tratar os dados em Python, armazená-los no PostgreSQL e consultar os resultados em um dashboard Streamlit. Esse tipo de análise pode ajudar no acompanhamento de ambientes e na identificação de temperaturas fora do esperado.

2. Desenvolvimento

Foi utilizada a base Temperature Readings: IoT Devices, de Atul Anand Jha, disponível no Kaggle. O arquivo IOT-temp.csv possui identificador, local, data, temperatura e ambiente (In para interno e Out para externo).

As bibliotecas pandas, SQLAlchemy, psycopg2-binary, Streamlit e Plotly foram instaladas em um ambiente Python. O Docker Compose configura três serviços: db, com PostgreSQL 17; ingest, que executa a importação; e dashboard, que apresenta os gráficos. O banco usa um volume para manter os dados entre execuções.

O script src/pipeline.py lê o CSV e verifica campos obrigatórios, datas, temperaturas numéricas e o ambiente. Das 97.606 linhas originais, uma repetia um ID com o mesmo conteúdo. Após retirar essa duplicata, foram armazenadas 97.605 leituras, sem rejeições por formato. A carga usa uma transação: se houver conflito, as alterações são canceladas. Reimportar o arquivo não duplica os registros já existentes.

Depois da carga, são criadas as views SQL. O dashboard consulta essas views e monta os gráficos com Plotly. Para executar, é necessário colocar o CSV em data/, configurar o arquivo .env e rodar **docker compose up -d --build**. O painel fica disponível em **http://localhost:8501**. As instruções completas estão no README.

3. Views SQL

avg_temp_por_dispositivo: agrupa por local e ambiente e calcula quantidade de leituras, média, mínima e máxima. Alimenta o gráfico de barras para comparar os grupos. O campo device_id representa o local informado na base, não um sensor individual.

leituras_por_hora: conta os registros por hora do dia e ambiente, reunindo todas as datas. Mostra em quais horários houve mais coleta, sem indicar a temperatura desses horários.

temp_max_min_por_dia: agrupa por data e ambiente e calcula quantidade, média, mínima e máxima. Alimenta o gráfico de extremos diários e o resumo exportado em CSV. O código das três views está em sql/02_views.sql.

4. Dashboard

O painel apresenta os indicadores gerais e os três gráficos. O filtro permite selecionar todos os registros ou apenas um ambiente. Também é possível consultar a tabela e baixar o resumo diário em CSV.

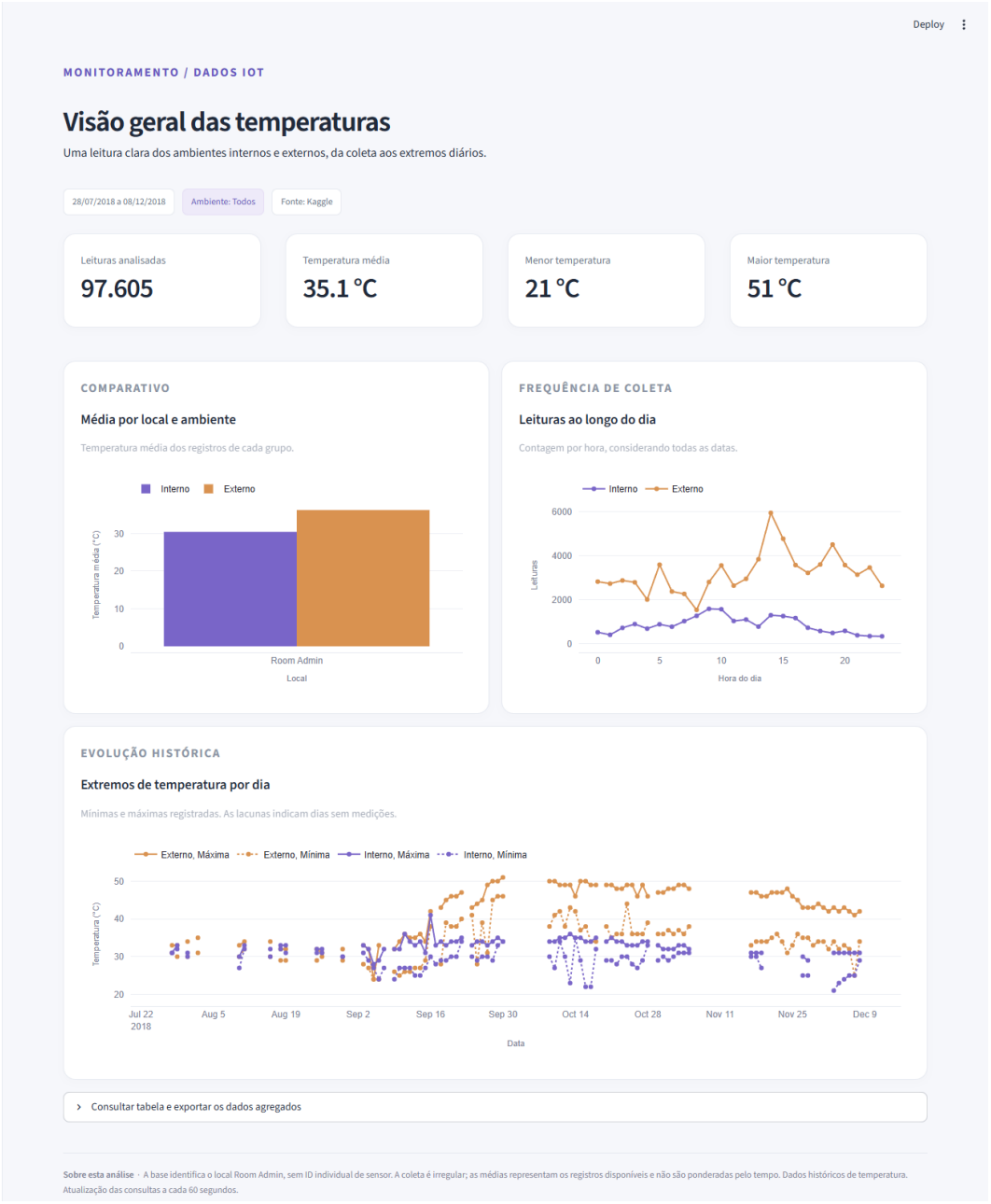


Figura 1. Dashboard executado com os dados importados no PostgreSQL.

No filtro Interno, o painel mostra 20.345 leituras e média arredondada de 30,5 °C. No filtro Externo, são 77.260 leituras e média de 36,3 °C. As lacunas no gráfico diário correspondem aos dias sem medições.

5. Resultados e conclusão

Ambiente	Leituras	Média	Mínima	Máxima
Interno	20.345	30,45 °C	21 °C	41 °C
Externo	77.260	36,27 °C	24 °C	51 °C
Total	97.605	35,05 °C	21 °C	51 °C

A média externa foi 5,81 °C maior que a interna. Essa diferença pode orientar uma investigação sobre as condições dos ambientes, mas os dados não comprovam suas causas. A máxima externa de 51 °C também merece atenção: antes de uma decisão, seria necessário verificar a instalação e a calibração do sensor.

O horário com mais registros foi 14h. Isso representa a frequência de coleta e não significa que seja o horário mais quente. Como cerca de 79,2% das leituras são externas, esse grupo tem maior influência na média geral.

A base vai de 28/07/2018 a 08/12/2018, com registros em 86 dias. A coleta é irregular, portanto as médias descrevem as leituras disponíveis, sem ponderação pelo tempo. Há apenas o local Room Admin, sem identificação individual de sensor. As datas foram preservadas sem fuso, e a apresentação adota graus Celsius, embora o CSV não traga uma coluna de unidade.

Foram aprovados 11 testes, incluindo validação, reimportação e cancelamento de cargas com conflito. As três views foram conferidas com cálculos em pandas sobre o CSV original. Os filtros e a exportação também foram verificados no navegador.

O projeto cumpriu o fluxo de processamento, armazenamento e visualização. Em uso prático, pode apoiar o acompanhamento térmico e o planejamento de climatização. Uma continuação seria receber leituras de forma contínua e criar alertas com limites definidos para cada ambiente.

6. Referências

Atul Anand Jha. Temperature Readings: IoT Devices. Kaggle.
https://www.kaggle.com/datasets/atulanandjha/temperature-readings-iot-devices

Docker. Ordem de inicialização no Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

PostgreSQL 17. CREATE VIEW.
https://www.postgresql.org/docs/17/sql-createview.html

SQLAlchemy. Transações e conexões.
https://docs.sqlalchemy.org/en/21/tutorial/dbapi_transactions.html

Streamlit. Gráficos Plotly.
https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/charts/st.plotly_chart

Consulta às fontes: 10/10/2026.

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/ordWjpNnjTs